היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - יום ג': וקטורים, ישרים ומישורים

פתרו לבד, בכתב. התשובות הסופיות נמצאות בסוף החלק, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. השאלה האחרונה היא אתגר: נסו, גם אם לא תסיימו - המתרגל יפתור אותה על הלוח מיד אחרי העבודה העצמית.

1. חשבו ב־$\mathbb{R}^2$:
   - א) $2 \cdot (3, -1)$
   - ב) $-1 \cdot (3, 4) + 5 \cdot (1, 2)$
   - ג) מצאו $v \in \mathbb{R}^2$ כך ש־$(1, 2) + v = (0, 0)$
   - ד) מצאו $c \in \mathbb{R}$ כך ש־$c \cdot (2, -6) = (-1, 3)$

פיתרון:

א) $(6, -2)$.

ב) $(-3, -4) + (5, 10) = (2, 6)$.

ג) $v = (0, 0) - (1, 2) = (-1, -2)$.

ד) מהרכיב הראשון $2c = -1$, כלומר $c = -\frac{1}{2}$; בדיקה ברכיב השני: $-\frac{1}{2} \cdot (-6) = 3$ ✓.

2. חשבו ב־$\mathbb{R}^3$:

א) $2 \cdot (3, 1, -1)$

ב) $-1 \cdot (1, 3, 4) + 5 \cdot (1, 2, 3)$

ג) $1 \cdot (1, 2, 3) - 2 \cdot (3, 0, 4) + 3 \cdot (4, 1, 5)$

פיתרון:

א) $(6, 2, -2)$.

ב) $(-1, -3, -4) + (5, 10, 15) = (4, 7, 11)$.

ג) $(1, 2, 3) + (-6, 0, -8) + (12, 3, 15) = (7, 5, 10)$.

3. לכל זוג וקטורים קבעו האם הם מקבילים (קולינאריים), כלומר האם האחד הוא כפולה בסקלר של השני. אם כן, כתבו את הסקלר c; אם לא, הראו ששני רכיבים נותנים c שונה.

א) $(2,-4),\ (-1,2)$

ב) $(1,2),\ (2,1)$

ג) $(0,0),\ (5,-2)$

ד) $(1,2,3),\ (2,4,6)$

ה) $(1,2,3),\ (3,2,1)$

ו) $(6,-3,9),\ (-2,1,-3)$

פיתרון:

א) מקבילים: $(2,-4) = -2 \cdot (-1,2)$.

ב) לא מקבילים: מ־$(1,2) = c \cdot (2,1)$ נקבל $c = \frac{1}{2}$ מהרכיב הראשון ו־$c = 2$ מהשני.

ג) מקבילים: $(0,0) = 0 \cdot (5,-2)$. וקטור האפס מקביל לכל וקטור.

ד) מקבילים: $(2,4,6) = 2 \cdot (1,2,3)$.

ה) לא מקבילים: מ־$(3,2,1) = c \cdot (1,2,3)$ נקבל $c = 3$ מהרכיב הראשון אך $c = 1$ מהשני.

ו) מקבילים: $(6,-3,9) = -3 \cdot (-2,1,-3)$.

4. במקבילית $ABCD$ (הקדקודים לפי הסדר) הצלעות AB ו־DC מקבילות, שוות באורכן ובאותו כיוון, ולכן כווקטורים $B-A=C-D$.

   א) $A=(1,1)$, $B=(4,2)$, $C=(5,5)$ הם שלושה קדקודים של מקבילית $ABCD$ ב־$\mathbb{R}^2$. מצאו את D.

   ב) $A=(0,0,0)$, $B=(1,2,0)$, $C=(3,3,1)$ הם שלושה קדקודים של מקבילית $ABCD$ ב־$\mathbb{R}^3$. מצאו את D.

פיתרון:

א) $D=C-(B-A)=(5,5)-(3,1)=(2,4)$. בדיקה: $C-D=(3,1)=B-A$ ✓.

ב) $D=C-(B-A)=(3,3,1)-(1,2,0)=(2,1,1)$.

5. בכל סעיף מצאו תיאור פרמטרי $\{ v_0 + t \cdot v_1 \mid t \in \mathbb{R} \}$ לישר העובר דרך שתי הנקודות הנתונות. התיאור אינו יחיד; בדקו שהתיאור שלכם נותן את שתי הנקודות עבור ערכי t מתאימים.

א) $(3,-4)$ ו־$(1,-2)$

ב) $(-2,-4)$ ו־$(1,3)$

ג) $(1,2,3)$ ו־$(4,0,1)$

ד) $(1,1,1)$ ו־$(1,1,4)$

פיתרון: וקטור כיוון: הפרש שתי הנקודות, או כל כפולה שלו שונה מאפס; v_0: אחת הנקודות.

א) וקטור כיוון $(3,-4)-(1,-2)=(2,-2)$, או $(1,-1)$: $\{ (1,-2) + t \cdot (1,-1) \mid t \in \mathbb{R} \}$.
גם $\{ (3,-4) + t \cdot (2,-2) \mid t \in \mathbb{R} \}$ נכון - אותה קבוצה.

ב) וקטור כיוון $(1,3) - (-2,-4) = (3,7)$: $\{ (-2,-4) + t \cdot (3,7) \mid t \in \mathbb{R} \}$.

ג) וקטור כיוון $(4,0,1) - (1,2,3) = (3,-2,-2)$: $\{ (1,2,3) + t \cdot (3,-2,-2) \mid t \in \mathbb{R} \}$.

ד) וקטור כיוון $(1,1,4) - (1,1,1) = (0,0,3)$, או $(0,0,1)$:
$\{ (1,1,1) + t \cdot (0,0,1) \mid t \in \mathbb{R} \}$ (ישר המקביל לציר z).

6. בכל סעיף מצאו תיאור אלגברי $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid ax+by+c=0\}$ לישר העובר דרך שתי הנקודות הנתונות (קודם תיאור פרמטרי, ואז חילוץ t).

א) $(0,0)$ ו־$(-1,1)$

ב) $(5,-7)$ ו־$(3,-4)$

פיתרון:

א) וקטור כיוון $(-1,1)$, ולכן $x=-t$, $y=t$, כלומר $y=-x$: $\boxed{x+y=0}$.

ב) וקטור כיוון $(3,-4)-(5,-7)=(-2,3)$, ולכן $x=5-2t$, $y=-7+3t$. מהראשונה $t=\frac{5-x}{2}$, ובהצבה בשנייה

$$y=-7+\frac{3(5-x)}{2} \iff 2y=-14+15-3x \iff \boxed{3x+2y-1=0}$$

בדיקה: $15-14-1=0$ ו־$9-8-1=0$. ✓

7. בכל סעיף קבעו האם הישרים L_1, L_2 מתלכדים, מקבילים (וזרים) או נחתכים; אם נחתכים - מצאו את נקודת החיתוך. (זכרו: פרמטר אחר לכל ישר.)

א) $L_1 = \{\,(1,0) + t \cdot (2,1) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$, $L_2 = \{\,(3,1) + t \cdot (4,2) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$

ב) $L_1 = \{\,(1,0) + t \cdot (2,1) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$, $L_2 = \{\,(0,1) + t \cdot (4,2) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$

ג) $L_1 = \{\,(1,0) + t \cdot (2,1) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$, $L_2 = \{\,(0,1) + t \cdot (1,-1) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$

פיתרון:

א) וקטורי הכיוון מקבילים: $(4,2) = 2 \cdot (2,1)$. האם $(1,0) \in L_2$? $(3,1) + s \cdot (4,2) = (1,0)$ נותן $s = -\frac{1}{2}$ משני הרכיבים ✓. אותו כיוון ונקודה משותפת: **מתלכדים**.

ב) וקטורי הכיוון מקבילים. האם $(1,0) \in L_2$? $(0,1) + s \cdot (4,2) = (1,0)$: מהרכיב הראשון $s = \frac{1}{4}$, מהשני $s = -\frac{1}{2}$ - סתירה. **מקבילים וזרים**.

ג) וקטורי הכיוון $(2,1)$ ו־$(1,-1)$ אינם מקבילים, ולכן הישרים נחתכים בנקודה אחת. $(1 + 2t,\ 1 - s) = (s,\ t)$: מהראשון $s = 1 + 2t$, ובהצבה בשני $t = 1 - (1 + 2t) = -2t$, כלומר $t = 0$, $s = 1$. **נחתכים** בנקודה $(1,0)$; בדיקה ב־L_2 עם $s = 1$: $(1,0)$ ✓.

8. בכל סעיף מצאו תיאור פרמטרי $\{ v_0 + t \cdot v_1 + s \cdot v_2 \mid t, s \in \mathbb{R} \}$ למישור הנתון:

א) המישור העובר דרך הנקודות $(0,0,0)$, $(1,0,1)$, $(0,1,1)$

ב) המישור העובר דרך הנקודות $(1,1,1)$, $(2,1,1)$, $(1,2,3)$

ג) $\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z=1 \}$

פיתרון:

א) נקודת בסיס $(0,0,0)$; וקטורי כיוון $(1,0,1)$ ו־$(0,1,1)$, שאינם מקבילים: $\{ t \cdot (1,0,1) + s \cdot (0,1,1) \mid t, s \in \mathbb{R} \}$.

ב) נקודת בסיס $(1,1,1)$; וקטורי כיוון $(2,1,1) - (1,1,1) = (1,0,0)$ ו־$(1,2,3) - (1,1,1) = (0,1,2)$: $\{ (1,1,1) + t \cdot (1,0,0) + s \cdot (0,1,2) \mid t, s \in \mathbb{R} \}$.

ג) מבודדים $x = 1 - y - z$; עם $y = t$, $z = s$: $(1 - t - s,\ t,\ s)$, כלומר $\{ (1,0,0) + t \cdot (-1,1,0) + s \cdot (-1,0,1) \mid t, s \in \mathbb{R} \}$.

9. נגדיר $A = \{\,(a,\ b,\ 2a+b) \mid a,b \in \mathbb{R}\,\}$ (מישור לפי צורה, עם שני פרמטרים). בכל סעיף קבעו האם $x \in A$:

א) $x = (1,2,4)$

ב) $x = (1,2,5)$

ג) $x = (-1,3,1)$

ד) $x = (1,1,1)$

פיתרון: $(x_1,x_2,x_3) \in A$ אם ורק אם קיימים a,b עם $a = x_1$, $b = x_2$ ו־$2a+b = x_3$. שני הרכיבים הראשונים קובעים את a,b, ונותר לבדוק האם $2x_1 + x_2 = x_3$:
(א) $4 = 2+2$, כן; (ב) $5 \neq 4$, לא; (ג) $1 = 3+2-$, כן; (ד) $3 \neq 1$, לא.

10. **אתגר.** נתונים ישר L ומישור H, שניהם בתיאור פרמטרי:

$$L = \{\,(2,1,1) + u\cdot(1,1,1) \mid u \in \mathbb{R}\,\}, \qquad H = \{\,(1,1,1) + t\cdot(1,0,0) + s\cdot(0,1,1) \mid t,s \in \mathbb{R}\,\}.$$

א) בדקו שהנקודות של L עבור $u = 0$, $u = 1$ ו־$u = -1$ שייכות ל־H (לכל נקודה מצאו t, s).

ב) הראו ש־כל נקודה של L שייכת ל־H. הדרכה: השוו את האיבר הכללי של L (תלוי ב־u) לאיבר הכללי של H (תלוי ב־t, s) רכיב־רכיב: מצאו t, s כביטויים ב־u משני רכיבים, ובדקו את השלישי.

ג) מהו $L \cap H$? איזה יחס בין הקבוצות L ו־H הראיתם בסעיף ב'?

פיתרון: האיבר הכללי של H: $(1+t,\ 1+s,\ 1+s)$.

א) $u = 0$: $(2,1,1)$ - $t = 1$, $s = 0$. ✓ $u = 1$: $(3,2,2)$ - $t = 2$, $s = 1$. ✓ $u = -1$: $(1,0,0)$ - $t = 0$, $s = -1$. ✓

ב) האיבר הכללי של L: $(2+u,\ 1+u,\ 1+u)$. השוואה: $1+t = 2+u$ נותן $t = 1+u$; $1+s = 1+u$ נותן $s = u$; והרכיב השלישי $1+s = 1+u$ מתקיים עם אותו s. לכן לכל u קיימים t, s מתאימים, וכל נקודה של L שייכת ל־H.

ג) כל נקודה של L נמצאת ב־H, ולכן $L \cap H = L$. סעיף ב' הוא בדיוק ההוכחה ש־$L \subseteq H$: הישר מוכל במישור. (שלוש נקודות בסעיף א' אינן מספיקות לכך - הן רק רמז.)